





Universidad Nacional Autonoma de México

Facultad de Ciencias

# PRACTICA05: Decisiones y Repeticiones

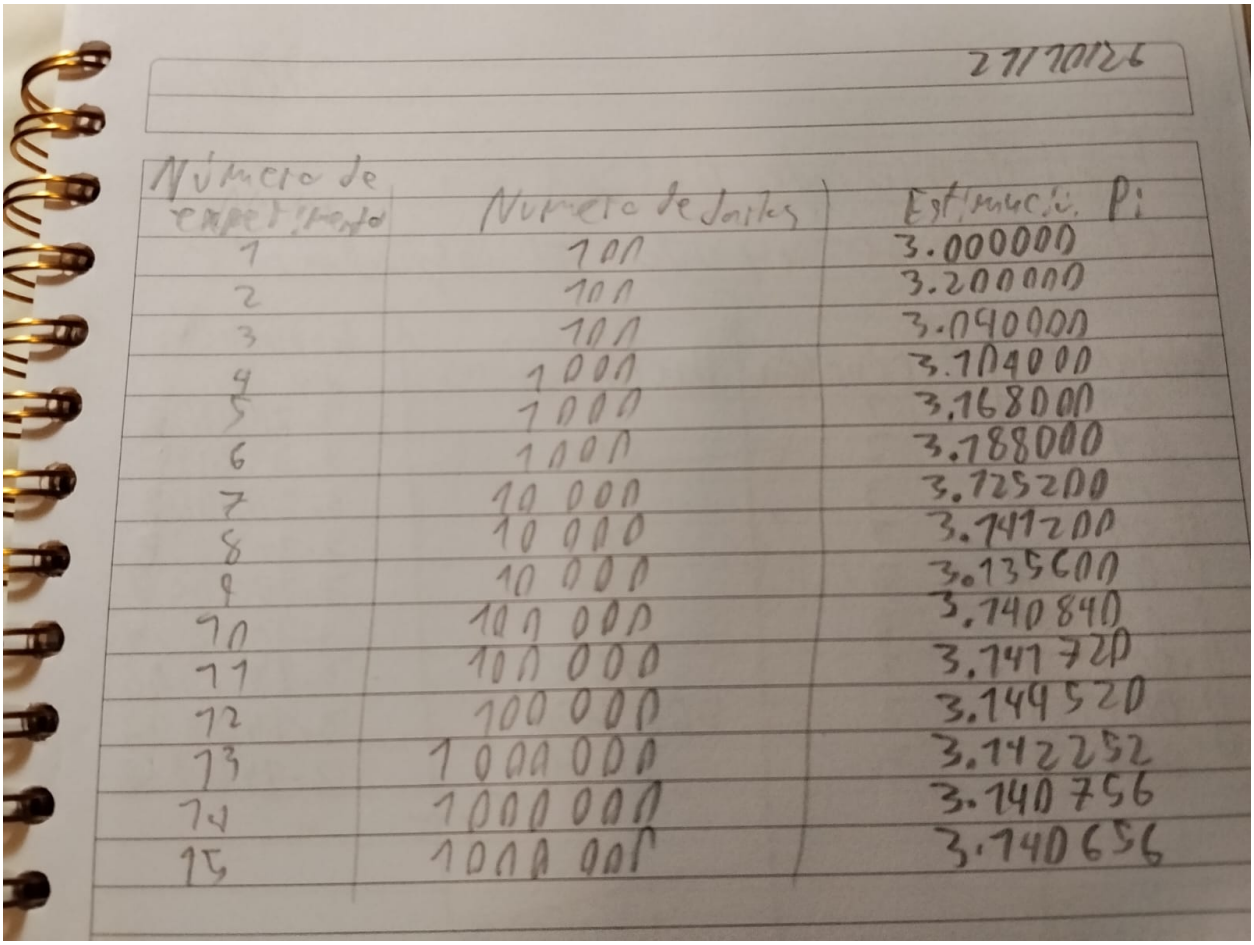
Introducción a las Ciencias de la Computación

Número de cuenta 32405895-8
Alumno Mortera Cota Carlos Santiago
Fecha: October 24, 2026

# 1 Calculando Pi a Dardazos

## 1.1 Un Número Fijo de Dardos

**Lógica detras del programa** La estrategia utilizada en el ejercicio 4 fue primero declarar todas las variables que se utilizarían, entre ellas la cantidad maxima de dardos, despues inicié un un ciclo **while** que tuviera como condición continuar mientras los dardos lanzados fueran menor a los totales, dentro del while use Math.random para generar una cordenada X y Y de los dardos lanzados, despues verifique con un **if** si lod dardos caian dentro del circulo o no, para esto use la formula dada de la distancia en la práctica y si el resultado era menor a uno (lo que significa que estaba dentro del circulo) sumada 1 a una variable que llevaba el conteo de los dardos dentro del circulo, además, por cada vez que se repitiera el ciclo se sumaria uno a otra variable que contaba los dardos lanzados. Al terminar el ciclo se declaro una ultima variable siendo la aproximación de Pi con el metodo de Monte Carlo, con la formula que se dio en la práctica, para finalmente solo imprimir lo solicitado



| Número de experimento | Número de tiros | Estimación Pi |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.000000 |
| 2 | 100 | 3.200000 |
| 3 | 100 | 3.040000 |
| 4 | 1000 | 3.104000 |
| 5 | 1000 | 3.168000 |
| 6 | 1000 | 3.188000 |
| 7 | 10 000 | 3.125200 |
| 8 | 10 000 | 3.141200 |
| 9 | 10 000 | 3.135600 |
| 10 | 100 000 | 3.140840 |
| 11 | 100 000 | 3.141720 |
| 12 | 100 000 | 3.149520 |
| 13 | 1 000 000 | 3.142252 |
| 14 | 1 000 000 | 3.140756 |
| 15 | 1 000 000 | 3.140656 |

Figure 1: *Nota: pedi permiso en el laboratorio de hacer la tabla a mano y subir la imagen*

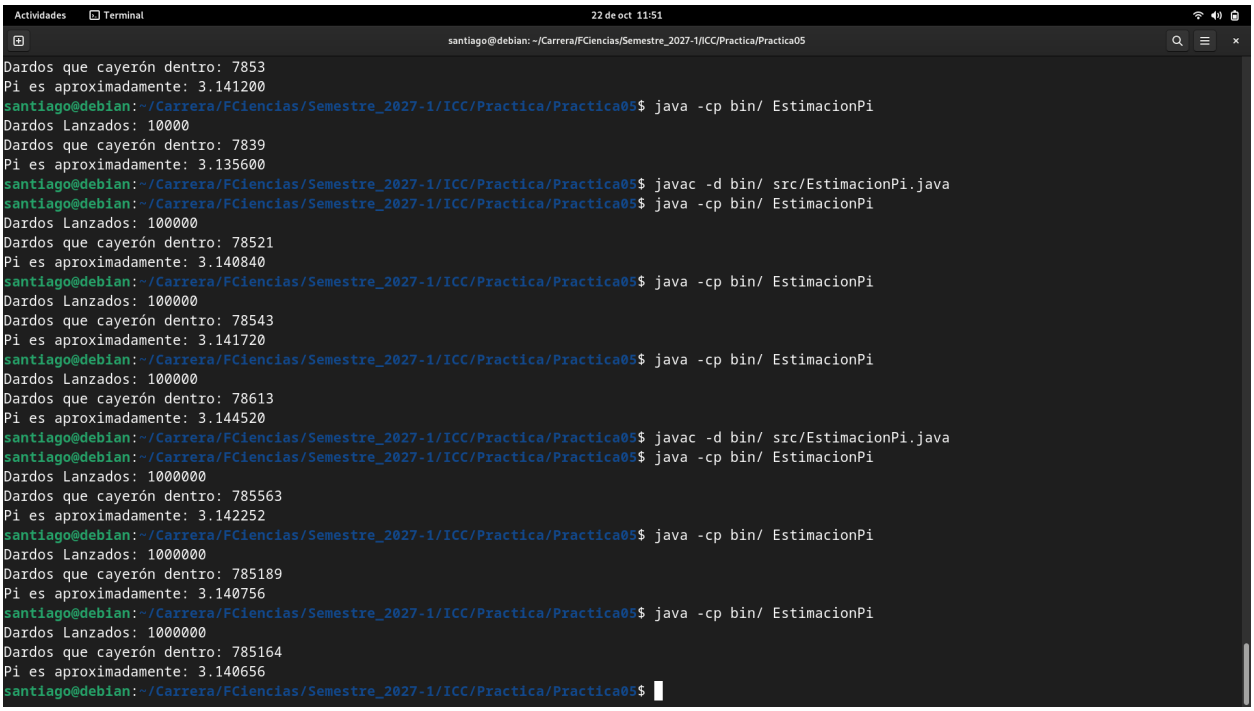



Figure 2: *Evidencia de la ejecución del programa para realizar la tabla solicitada en el ejercicio 5*

### ¿Por qué tres ejecuciones con el mismo número de dardos dan resultados distintos?

La razón es que las cordenadas de los dardos son aleatorias, por lo que los valores con los que se hace la estimación varian un poco, por esto el metodo de Monte Carlo habla de aproximadamente pi y no de pi directamente.

### ¿Qué pasa con la estimación conforme aumenta el número de dardos?

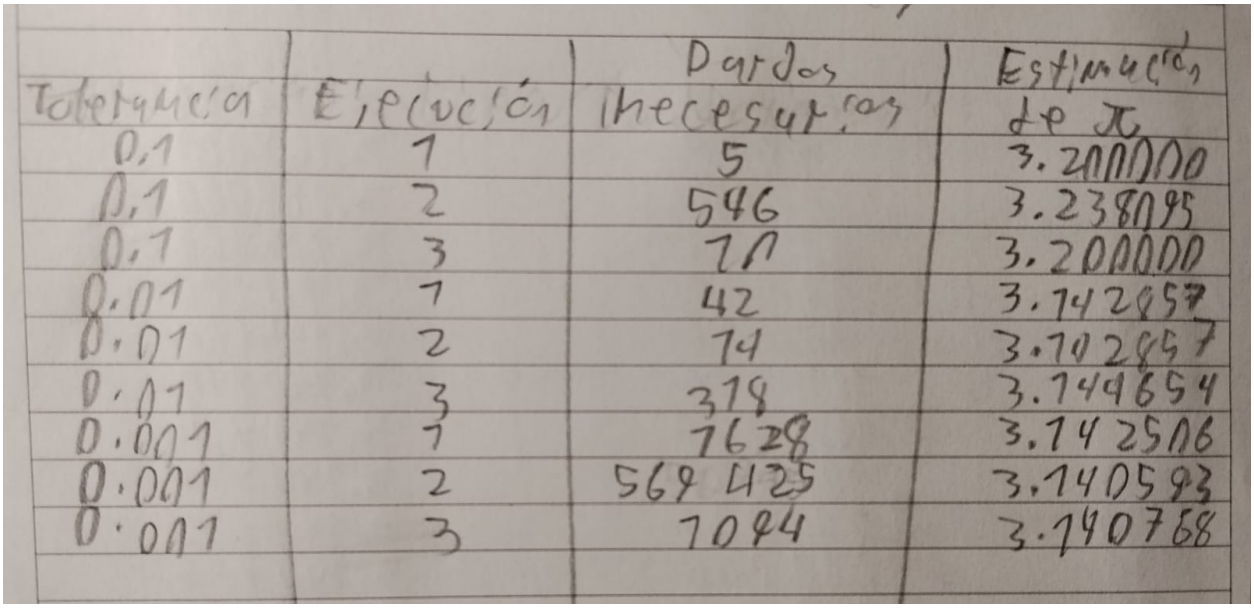
La estimación se vuelve cada vez más precisa y cercana al valor real de pi, pero sin llegar a ser el valor exacto de pi

## 1.2 Repetir Hasta Llegar a la Preciosión Deseada

### Lógica detras del programa

La estrategia a seguir en este programa fue muy similar a la anterior, solo con ligereas variantes. En ves de un numero fijo de dardos se daclaro una tolerancia, y una nueva variable siendo el error de la estimación, la cual por la definición dada en la práctica se calcula restando a pi el valor de la aproximación que tenemos pero al tratarse de ua distancia se buscamos el absoluto (se declara en cero pero antes de entrar al ciclo se actualiza con la definición para garantizar entrar al ciclo con la nueva definición de este, en esto me ayudo el ayudante del laboratorio). La condición del **while** cambia a ser que se repita el ciclo mientras el error de la estimación sea mayor a la tolerancia, despues de esto se repite el mismo cuerpo

del **while** usado anteriormente, (la aproximación ahora se calcula con el contador de dardos) con la diferencia de que al final de este ponemos la actualización siendo nuevamente el error de estimación como lo habiamos definido antes de entrar al ciclo. Por ultimo solo se manda a imprimir los dardos totales usados y la estimación final de Pi



| Tolerancia | Ejecución | Dardos necesarios | Estimación de π |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 5 | 3.200000 |
| 0.1 | 2 | 546 | 3.238095 |
| 0.1 | 3 | 10 | 3.200000 |
| 0.01 | 1 | 42 | 3.142857 |
| 0.01 | 2 | 14 | 3.142857 |
| 0.01 | 3 | 318 | 3.144654 |
| 0.001 | 1 | 1628 | 3.142506 |
| 0.001 | 2 | 569 425 | 3.140593 |
| 0.001 | 3 | 1094 | 3.140768 |

Figure 3: *Nota:Esta y la tabla de la actividad 1.1 fueron echas en el laboratorio, por eso fueron echas a mano.*

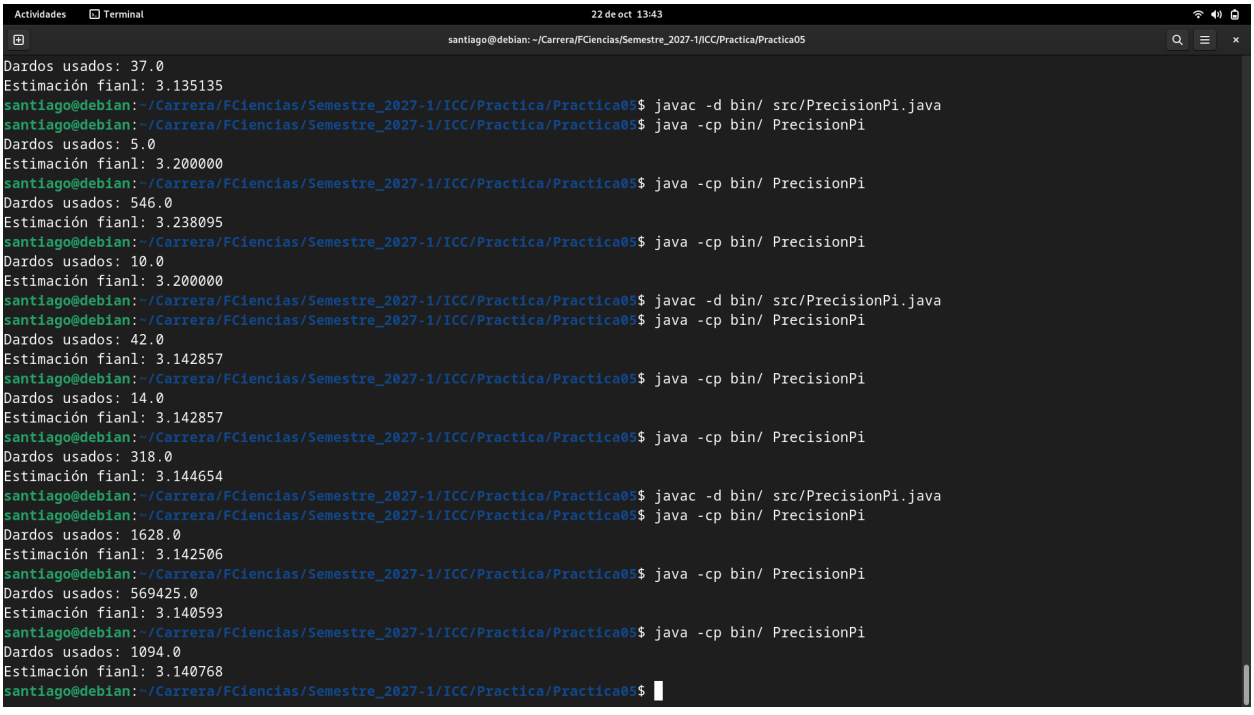



Figure 4: *Evidencia de la ejecución del programa para realizar la tabla solicitada*

**¿Qué tanto variaron los dardos necesarios entre las tres ejecuciones de una misma tolerancia? ¿Te parece que el promedio representa bien lo que pasó**

Los dardos lanzados con una misma tolerancia variaron mucho, aveces con ligera diferencia pero almenos una de las ejecuciones siempre tenia una cantidad notoriamente mayor a las demás ejecuciones. Un promedio de los dardos daría una estimación de los dardos necesarios para calcular pi con la tolerancia especificada, sin embargo, como se puede apreciar, esta cantidad sería una estimación y no una realidad.

**Compara esta tabla con la de la actividad 1.1 ¿cuántos dardos necesitaste para llegar a un error menor a 0.001? ¿Concuerda con lo que observaste con un número fijo de dardos?. Si no concuerda, ¿por qu e crees que pasa? Como pequeña pista, piensa en qué momento exacto se detiene tu ciclo.**

La cantidad de dardos necesarios para una tolerancia de 0.001 siempre fue mayor de 1 000 (en una ocasión hasta de 500 000). No concide con una cantidad fija de dardos, esto sucede porque en la cantidad fija de dardos se esta haciendo la aproximación despues de haber lanzado los dardos deseados, sin importar los valores que estos tuvierán, y aquí se estan lanzando dardos hasta tener una aporximación dentro de la tolerancia, es decir dando mayor importancia al valor de los dardos que a la cantidad de estos, por eso la aproximación varía incluso con una cantidad similar de dardos.

# 2 El Regreso del Señor Pines

## 2.1 Verificar los Datos y el Tipo de Cliente

### Datos a revizar

Decidí que revizaría la clasificación del cliente, el plazo, la tasa anual utilizada en el calculo y el prestamo declarado, pues de estas variables derivan las que se calculan. el tipo de cliente es con un **if** que si es distinto a cualquiera de las clasificaciones del señor pines salta el mensaje de error. El plazo fue que si tiene un valor menor a cero (negativo) salta el mensaje de error, con la tasa, si al multiplicarla por 100 no da 15, salta el mensaje de error (esto porque la tasa anual utilizada es del `15%`), y el prestamo misma lógica que conn el plazo. Hice una variable chek que suma con cada condición que pasa cada dato, y si todos estan bien, imprime la información del dato, esto ultimo con un **if** (si no cumple con alguna, no dará la información, pues todas estas variables son necesarias para un correcto calculo).

### Impacto de la clasificación

a través de una estructura de **if, else if, else** hice que se aplicara el impacto deseado, el primer **if** comprueba si es clasificación P, si lo es le resta 2 unidades, si no se va al segundo **if (else if)** donde comprueba que es E, y suama cero, si no entra en ninguna de estas dos (osea es R) suma 3 unidades.

### Prueba de codigo

Al ejecutar con distintas clasificaciones hubo un cambio en el monto del total y del pago del

interes, siendo con P menor, E igual y R mayor el monto, (por el impacto en la tasa que tiene la clasificación) y la primera vez me di cuenta de que el programa, cuando detecta un dato mal declarado, además de imprimir el mensaje de error tambien imprimía el calculo, lo que no tiene sentido, por lo que hice una correccción y ya no imprime el calculo si alguno de los datos clave esta mal declarado.

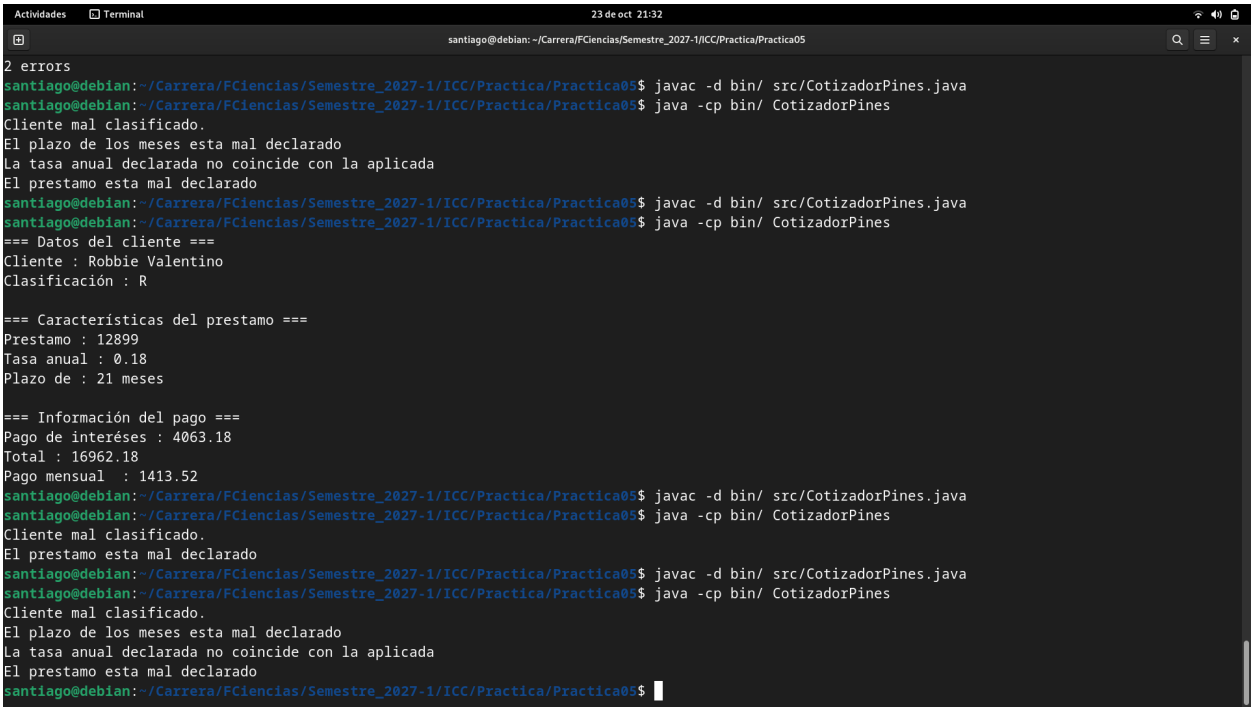



Figure 5: *Ejecución con clasificación del cliente P y E*

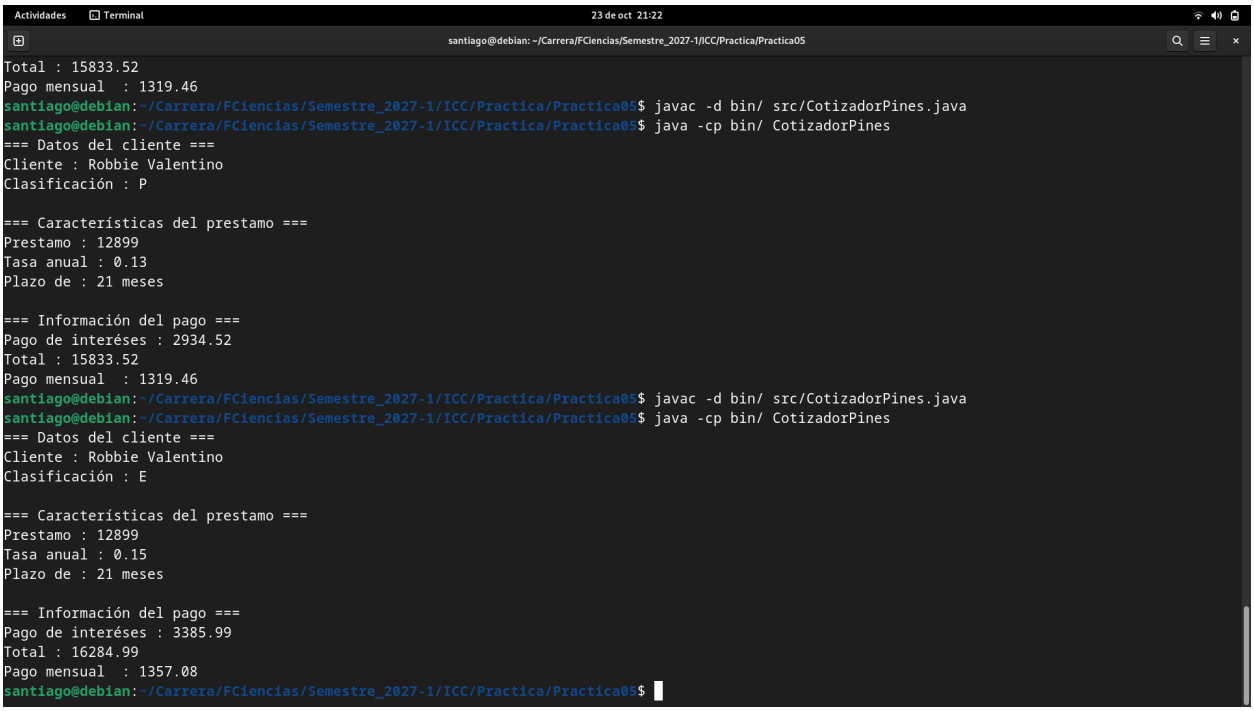



Figure 6: *Ejecución con clasificación del cliente R. Error en clasificación del cliente y prestamo. Error en todas las variables clave. Nota: no se llega a apreciar lo que menciono de que seguia imprimiendo la ultima sección: "información del pago"*

## 2.2 Interés Compuesto

### Lógica de for en mi codigo

Primero, para calcular el interes compuesto en el ciclo con **for** inicialice una variable dentro de **for** que representaba el paso de los meses, la condición puesta fue que mietras sea menor a 22 se repitiera el ciclo, y la actualización fue que cada vez se sumara uno a esta variable. Dentro del **for** es que actualizaba la variable de la deuda, que crecia conforme pasaban los meses, de la forma que esta específicada en la práctica e imprimía esta variable.

Despues no me quedo del todo claro si querian que eliminara el ciclo **for** y pusiera el total de otra forma, por que al inicio mandaba a llamar al total como la deuda pero ya con el ciclo terminado, por lo que decidi solo crear una nueva variable que correspondiera a al total con el compuesto y la definí como se solicitaba en los siguientes ejercicios, y esta variable es la que llame ahora a imprimir, manteniendo el ciclo **for** y aplicando el Math.pow. Al final verifique si los datos coincidian y así fue.

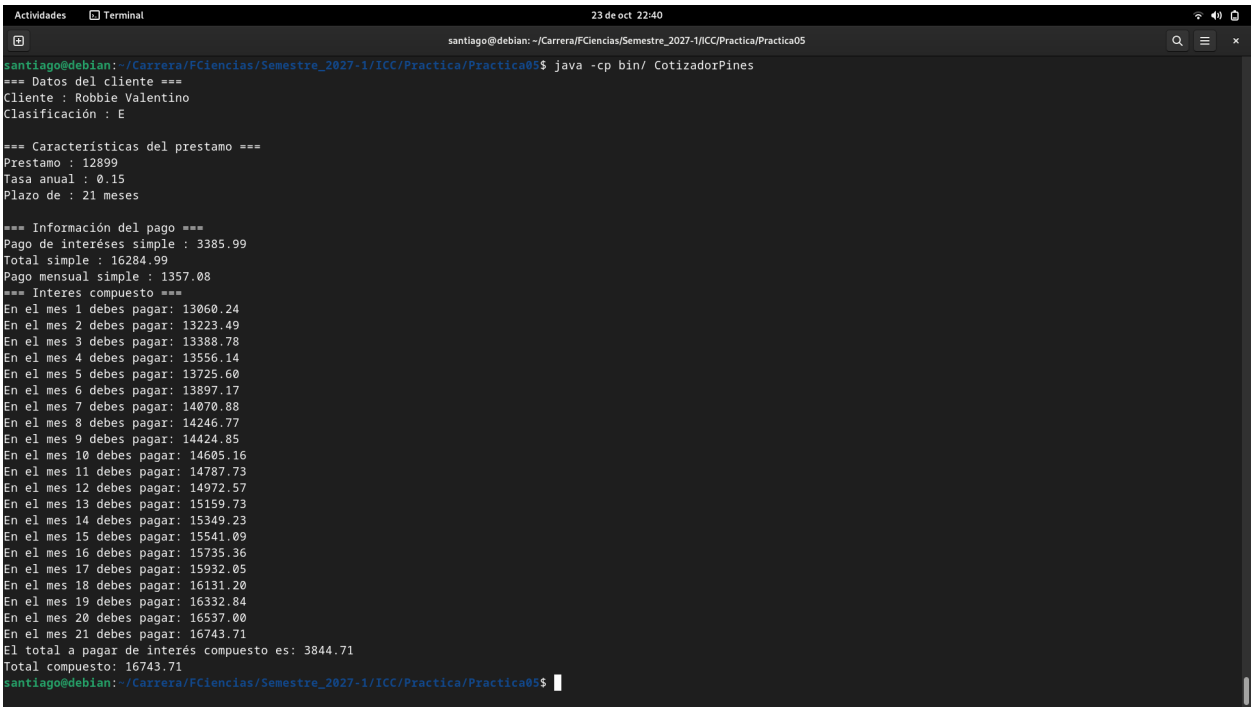



Figure 7: *Evidencia de coincidencia entre los datos de la práctica y los obtenidos*

# 3 Conclusiones

Esta páctica fue bastante interesante porque ya estamos haciendo programas variables y hasta agregando estructuras de control para verificar que el programa funcione, lo que me parece bastante interesante y me emociona a pesar de que no fue facil realizar la práctica ni con gran asistencia del ayudante. Esto con lo que veremos en la siguiente práctica ya nos permitirá hacer programas interactuables, cosa que me llama mucho la atención y realmente ya tengo ganas de hacer.